

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА, Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

Кафедра индустриального программирования

Практическая работа №9

по дисциплине Технологии разработки приложений на базе фреймворков

Модели Django, связи и операции с базой данных через ORM

Группа: ЭФБО-04-24

Выполнил: Валекжанин Владимир Сергеевич

Проверил:

Ящун Т. В.

Москва

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....4
1 МАТЕРИАЛЫ ЯНДЕКС ПРАКТИКУМА.....5
2 ДОРАБОТКА ПРОЕКТА.....6
3 РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ И ПРОВЕРКА.....8
ВЫВОД.....10
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....11

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы перевести индивидуальный проект Concerty на Django ORM: описать модели сущностей и их поля, настроить связи между моделями, создать и применить миграции, перенести данные базы ПР7 без потери связей и заменить прямые SQL-запросы операциями ORM. Материалы раздела 05 курса «Бэкенд-разработка» дают базовые приёмы работы с моделями и запросами [1].

1 МАТЕРИАЛЫ ЯНДЕКС ПРАКТИКУМА

Выполнены материалы раздела 05 «База данных и Django ORM» курса «Бэкенд-разработка». Перечень тем и отметки о выполнении приведены ниже.

Таблица 1 — Материалы раздела 05 курса «Бэкенд-разработка»

Тема	**Отметка о выполнении**
Отношения между таблицами	Выполнено
Связь один-к-одному	Выполнено
Связь многие-к-одному	Выполнено
Соединение таблиц JOIN	Выполнено
Связь многие-ко-многим	Выполнено
Ссылочная целостность	Выполнено
Описание таблиц классами моделей	Выполнено
Связи моделей	Выполнено
Абстрактные модели	Выполнено
Миграции	Выполнено
CRUD-операции в Django shell	Выполнено
Команды dumpdata и loaddata	Выполнено

Все двенадцать тем в таблице 1 отмечены как выполненные, приёмы раздела повторены в проекте.

2 ДОРАБОТКА ПРОЕКТА

2.1 Модели и связи

Слой данных переведён на ORM в приложениях performers, venues, programs и concerts. Каждая сущность описана классом Django, поля получили подписи verbose_name. Модель Concert связывает исполнителя, площадку и программу тремя внешними ключами.

Таблица 2 — Модели проекта и их поля

Модель	**Поля**	**Связи и методы**
Performer	name, genre, rating	Обратная связь concerts
Venue	name, city, capacity	Обратная связь concerts, is_suitable_for
Program	name, duration, age_limit	Обратная связь concerts, is_allowed_for
Concert	title, date, expected_guests, base_ticket_price, is_cancelled	Три внешних ключа с PROTECT

Состав моделей приведён в таблице 2. У модели Concert есть методы get_status, calculate_ticket_price, check_venue_fit, calculate_revenue и cancel. У всех моделей задан Meta ordering: исполнители, площадки и программы сортируются по названию, концерты по дате и идентификатору. Связи описаны по документации Django [2, 3].

Параметр on_delete со значением PROTECT запрещает удаление исполнителя, площадки или программы, пока на них ссылается концерт. Модели зарегистрированы в административной панели с list_display, list_filter, search_fields и list_select_related.

2.2 Миграции и перенос данных

Для каждого приложения создана начальная миграция 0001_initial: performers, venues, programs и concerts. Миграция concerts зависит от трёх остальных из-за внешних ключей. Порядок миграций описан в документации Django [4]. Миграции применены к db.sqlite3.

Выбранная стратегия: таблицами управляют миграции Django, а данные читаются из базы ПР7 data/concerty.sqlite только на чтение. Перенос выполняет db/import_sqlite_to_orm.py: записи создаются через update_or_create в одной транзакции transaction.atomic, исходные идентификаторы сохраняются, даты и суммы преобразуются через date.fromisoformat и Decimal [5]. Сначала переносятся справочники, затем concerts. Перенесено 12 исполнителей, 12 площадок, 12 программ и 15 концертов.

2.3 Операции ORM и страницы

Представления четырёх приложений переведены на ORM и используют более пятнадцати видов ORM-выражений: objects.all() и order_by по нескольким полям и связанным полям; get_object_or_404 с select_related; filter по одному и нескольким условиям, по дате date__gte и внешнему ключу; exclude с pk__in; поиск на Q с icontains; values и values_list; annotate с Count и Sum; aggregate с Count, Sum, Avg, Min и Max; группировка values с annotate; обратные связи; срез [:5] и Paginator. Список концертов получил поиск по названию и исполнителю, фильтры по площадке, исполнителю, статусу и дате начала, сортировку по белому списку и пагинацию по шесть записей. Добавлены страницы статистики /concerts/statistics/ и подбора площадок /venues/available/. Шаблоны обновлены, README.md описывает модели, миграции, перенос данных и проверки. Запросы построены по документации Django [6].

3 РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ И ПРОВЕРКА

3.1 Результат работы

1. Описаны модели Performer, Venue, Program и Concert с полями и методами.
2. Настроены связи многие-к-одному через внешние ключи с PROTECT и related_name.
3. Созданы и применены миграции 0001_initial во всех приложениях.
4. Данные перенесены из базы ПР7 без потери связей, идентификаторы сохранены.
5. Операции с данными выполняются средствами ORM, прямые SQL-запросы из представлений убраны.
6. Страницы и пользовательские сценарии работают без изменений, добавлены статистика и подбор площадок.

3.2 Проверка

Команды проверки запущены из корня проекта, их результаты приведены ниже.

Таблица 3 — Результаты проверок проекта

Команда	**Результат**
python manage.py check	Ошибок не обнаружено
python manage.py showmigrations	Отметка [X] у миграций 0001_initial в четырёх приложениях
python manage.py makemigrations --check	No changes detected
pytest -q	215 passed
flake8 . --extend-exclude=venv	Замечаний нет

Все проверки в таблице 3 проходят без ошибок. Набор тестов включает 130 старых тестов, 32 теста представлений и 53 теста ORM.

3.3 Git

Работа выполнена в ветке main. Изменения ПР9 зафиксированы семью коммитами.

Таблица 4 — Коммиты ПР9 в ветке main

Коммит	**Сообщение**
f9af930	исходное состояние проекта перед переходом на ORM
ae2df9b	модели Django, связи и миграции
8872dab	представления переведены на ORM
69aa69b	тесты моделей, ORM-запросов и представлений
7bd63c0	README и настройки проверки кода
5741aa5	порядок восстановления данных ПР7
8f9c1d9	описание истории коммитов в README

Список коммитов приведён в таблице 4. Файлы отчёта добавляются отдельным коммитом после сборки.

ВЫВОД

Проект переведён на Django ORM: модели описывают сущности и связи, схема базы управляется миграциями, данные ПР7 перенесены с сохранением связей. Представления и шаблоны работают через ORM, добавлены страницы статистики и подбора площадок. Прямые SQL-запросы остаются в репозитории как реализация ПР7, но в пользовательских сценариях не используются.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Яндекс Практикум Бэкенд-разработка [Электронный ресурс]. — URL: https://practicum.yandex.ru/backend-developer/ (дата обращения: 01.11.2026).
2. Django Software Foundation Models [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/topics/db/models/ (дата обращения: 01.11.2026).
3. Django Software Foundation Many-to-one relationships [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/topics/db/examples/many_to_one/ (дата обращения: 01.11.2026).
4. Django Software Foundation Migrations [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/topics/migrations/ (дата обращения: 01.11.2026).
5. Python Software Foundation sqlite3, интерфейс DB-API 2.0 для баз данных SQLite [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html (дата обращения: 01.11.2026).
6. Django Software Foundation Making queries [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/topics/db/queries/ (дата обращения: 01.11.2026).